

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. ¿Qué ley de Newton estaría cumpliendo un globo aerostático que se eleva 30 cm del suelo y posteriormente libera dos sacos de arena para disminuir su peso y elevarse más alto?
 - a) 1^{ra} ley de Newton
 - b) 2^{da} ley de Newton
 - c) 3^{ra} ley de Newton
 - d) Ley de gravitación universal
2. Tres bloques unidos en línea sobre una superficie sin fricción reciben una fuerza externa de 30 N (empuje horizontal sobre el conjunto). ¿Cuál es la fuerza neta externa sobre el sistema?
 - a) 30 N
 - b) 10 N
 - c) 0 N
 - d) Depende de las masas individuales
3. ¿Qué aceleración debe experimentar un cuerpo para que al aplicar la segunda ley de Newton se obtenga la primera?
 - a) 0 m/s^2
 - b) 9.81 m/s^2
 - c) 4.5 m/s^2
 - d) -9.81 m/s^2
4. En el DCL de un libro en reposo sobre una mesa horizontal, ¿cuándo se cumple que la normal $N = W$?
 - a) Siempre, en cualquier situación
 - b) Solo si no hay aceleración vertical y la superficie es horizontal
 - c) Nunca; la normal siempre es menor que el peso
 - d) Depende exclusivamente de la masa, no de la aceleración
5. ¿Cuál de los siguientes pares corresponde a fuerzas de contacto?
 - a) Normal y fricción
 - b) Gravitacional y electromagnética
 - c) Nuclear fuerte y nuclear débil
 - d) Gravitacional y tensión
6. Un nadador impulsa el agua hacia atrás con sus brazos. Según la 3^a ley de Newton:
 - a) El agua no reacciona porque su masa es pequeña.
 - b) El agua ejerce una fuerza mayor sobre el nadador.
 - c) El nadador y el agua ejercen fuerzas iguales y opuestas, y el nadador avanza hacia adelante.
 - d) La fuerza sobre el nadador es menor porque el agua cede.
7. ¿Qué ocurre con las fuerzas cuando un carrito del supermercado golpea el tobillo de una persona?
 - a) El carrito ejerce una fuerza sobre el tobillo, pero el tobillo no ejerce ninguna fuerza sobre el carrito.
 - b) El carrito y el tobillo ejercen fuerzas de igual magnitud en direcciones opuestas, pero el tobillo sufre mayor daño porque es más frágil.
 - c) El carrito ejerce una fuerza mayor sobre el tobillo debido a su velocidad, pero el tobillo no reacciona.
 - d) El carrito y el tobillo ejercen fuerzas de igual magnitud, pero en direcciones opuestas, y ambos experimentan un impacto debido a la tercera ley de Newton.

8. Cuando un ave bate sus alas hacia abajo, el aire:
- No ejerce fuerza sobre el ave.
 - Empuja al ave hacia arriba con igual magnitud.
 - Empuja al ave hacia arriba con menor magnitud.
 - Solo ofrece resistencia.
9. Una persona de 70 kg se encuentra de pie sobre el suelo. El peso de la persona sobre el suelo y la fuerza normal del suelo sobre la persona constituyen:
- Fuerzas que se equilibran en un mismo DCL.
 - Un par de acción–reacción de la 3ª ley.
 - Fuerzas que se equilibran ($\Sigma F = 0$) pero no forman un par acción–reacción.
 - Ninguna de las anteriores.
10. Determina la aceleración de un cuerpo de 980 N al cual se le imprime una fuerza de 200 N
- 0.5 m/s^2
 - 1 m/s^2
 - 2 m/s^2
 - 4 m/s^2
11. Un hombre empuja un carrito de juguete con dos fuerzas horizontales de 20N a 0° y otra de 15N a 180° . ¿Cuál es el módulo y el sentido de la fuerza resultante?
- 5 N hacia la izquierda
 - 15 N hacia la derecha
 - 5 N hacia la derecha
 - 35 N hacia la derecha.
12. Un cuerpo de 6000kg comienza a moverse y después de 5seg. se mueve a 30km/h ¿Qué fuerza produce el cambio?
- 5000 N
 - 8300 N
 - 10000 N
 - 12000 N
13. A un cuerpo de 60kg se le aplican dos fuerzas, una hacia arriba de 30N y otra a la derecha de 30N igualmente. Calcula su aceleración
- 0.5 m/s^2
 - 1 m/s^2
 - 0.707 m/s^2
 - 1.5 m/s^2

14. Sobre un cuerpo de 4 kg actúan dos fuerzas horizontales: +18 N (derecha) y -5 N (izquierda). ¿Cuál es su aceleración?

- a) 2 m/s^2
- b) 3.25 m/s^2
- c) 5 m/s^2
- d) 4.0 m/s^2

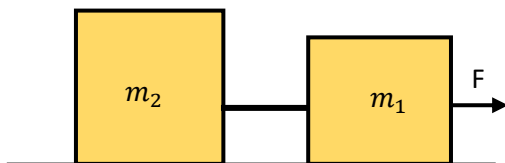
15. Un bloque de 10 kg se encuentra en un plano inclinado sin fricción con ángulo 30° . ¿Cuál es su aceleración sobre el plano? (usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

- a) 4.9 m/s^2
- b) 9.8 m/s^2
- c) 19.6 m/s^2
- d) m/s^2

16. Una persona de 70 kg está en un elevador que acelera hacia arriba con 2.0 m/s^2 . ¿Cuál es la fuerza normal que ejerce el piso sobre la persona? (usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

- a) 700 N
- b) 686 N
- c) 826 N
- d) 840 N

17. Dos objetos situados en una mesa horizontal de masa $m_1=20 \text{ kg}$ y $m_2=30 \text{ kg}$ respectivamente están unidos mediante una cuerda ligera. Se ejerce una fuerza $F = 100 \text{ N}$ hacia la derecha sobre uno de los objetos. Determinar la aceleración del sistema.



- a) 1 m/s^2
- b) 2 m/s^2
- c) 3 m/s^2
- d) 4 m/s^2

18. Qué fuerza neta promedio se requiere para que un automóvil de 1200 kg llegue al reposo desde una rapidez de 120 km/h en una distancia de 60 m?

- a) 8000 N
- b) 11112 N
- c) 15000 N
- d) 9000 N

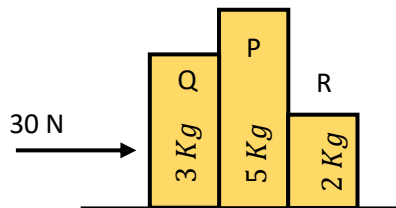
19. ¿Cómo se pasa de un cuerpo en reposo a un MRU?

- a) Aplicando una fuerza constante al cuerpo
- b) Reduciendo la masa del cuerpo
- c) Dejando el cuerpo sin ninguna influencia externa
- d) Aumentando gradualmente la velocidad del cuerpo mediante aceleraciones sucesivas

20. ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo de 20kg al que se le aplican dos fuerzas: Una a la izquierda de 15N y otra a la derecha con 60° de inclinación de 150N?

- a) 1 m/s^2
- b) 2 m/s^2
- c) 3 m/s^2
- d) 4 m/s^2

21. Si a tres bloques se les aplica una fuerza de 30 N sin tomar en cuenta la fricción. ¿Cuál es la fuerza neta final sobre P de acuerdo con la 2ª ley de Newton?



- a) 9 N
- b) 12 N
- c) 15 N
- d) 18 N

22. Según la Tercera Ley de Newton, si un cuerpo interactúa con otro aplicándole una fuerza, entonces el segundo cuerpo reacciona aplicando al primero una fuerza:

- a) Igual en magnitud y en la misma dirección
- b) Igual en magnitud y en dirección opuesta
- c) Mayor en magnitud y en la misma dirección
- d) Menor en magnitud y en dirección opuesta